Reportely AI

Infrastructure de génération de documents.

Checkpoint 1 Gomycode - Mamadou Krouma

1. Idea

Infrastructure cloud permettant aux développeurs de générer des templates PDF multipages et leur API d'injection de données par simple prompt en moins de 10 minutes grâce à l'IA.

2. Problem

La production de PDF multipages (5 à 10 pages) en SaaS est un gouffre opérationnel :

- Goulot d'étranglement Design -> Code : Plusieurs jours perdus à traduire manuellement des maquettes en HTML/CSS/Jinja/React.
- Complexité d'impression : Gestion des sauts de page (page breaks), marges dynamiques et régressions CSS.
- Mappage manuel : Déclaration manuelle et fastidieuse des variables dynamiques {{ user }} et de leurs schémas de données.
- Lourdeur d'infrastructure : Maintenance coûteuse et instable de clusters Puppeteer/Chromium (fuites de mémoire, latence de rendu).

3. Target Users

- Cible principale : Développeurs Full-Stack & Backend.
- Cible secondaire : CTOs, Lead Techs et PMs en B2B SaaS (Fintech, Assurtech, Santé, ERP).
- Profil type : Équipes devant livrer des rapports clients complexes sans immobiliser 2 semaines de sprint sur du CSS d'impression.

4. AI in the Product

L'IA intervient uniquement sur la phase de cadrage (scaffolding) avant le rendu déterministe :

- Génération de layout print : il s’agit de traduire du prompt en template paginé conforme aux contraintes d'impression.

- Inférence de schéma JSON : Détection automatique des variables dynamiques (tables, montants) et génération du contrat de données typé.

5. Value

- Save Time : Cycle de développement ramené de 2 semaines à moins de 10 minutes.
- Save Money : Zéro serveur Puppeteer à gérer en interne, économisant des dizaines d'heures d'ingénierie.
- Improve Quality : Rendu pixel-perfect garanti, fin des sauts de page cassés et élimination des erreurs de données via typage strict.

6. MVP

Une interface web minimaliste où le développeur saisit un prompt descriptif. Par exemple, il pourrait taper : Rapport d'audit de 5 pages avec page de garde et tableau financier. L'outil génère instantanément la prévisualisation du template paginé, le schéma JSON des variables attendues et le snippet de code pointant sur le endpoint ***/v1/render*** pour tester l'appel immédiatement.

7. AI Risks

Hallucination du layout CSS

- Description : Incompatibilités d'impression ou tableaux tronqués.
- Solution : Contrainte stricte de l'IA sur un design system fermé de composants print pré-validés (pas de CSS libre).

Prompt Injection

- Description : Injection de scripts malveillants ou tentatives de SSRF.
- Solution : Sanitisation des entrées, désactivation totale du JavaScript côté moteur de rendu et validation statique du template.

8. Critère de Réussite

Le "First Render" en moins de 10 minutes.

Un développeur externe rédige un prompt, récupère le schéma JSON et génère avec succès son premier PDF dynamique via l'API en moins de 10 minutes chrono, sans écrire une seule ligne de code frontend.